

ACTIVIDAD: Arquitectura de Computadoras - ISA y Endianness

Nombre: Diego Israel Gonzalez Sanchez

Fecha: 24/02/2026

Materia: Arquitectura de Computadoras

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Parte A: Investigación y Análisis

ISA (Instruction Set Architecture)

El Instruction Set Architecture (ISA) es la interfaz entre el hardware y el software. Define el conjunto de instrucciones que el procesador puede ejecutar, los registros disponibles, los modos de direccionamiento, los tipos de datos y el modelo de memoria. En otras palabras, el ISA especifica cómo el software se comunica con el procesador.

Ejemplos:

x86: Arquitectura desarrollada originalmente por Intel, usada principalmente en computadoras personales y servidores.

ARM: Arquitectura basada en diseño RISC, ampliamente utilizada en dispositivos móviles y sistemas embebidos.

Diferencia entre arquitectura RISC y CISC

- **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
 - Conjunto reducido de instrucciones simples.
 - Cada instrucción suele ejecutarse en un solo ciclo de reloj.
 - Diseño más eficiente en consumo de energía.
 - Ejemplo: ARM
- **CISC (Complex Instruction Set Computer)**
 - Conjunto amplio de instrucciones complejas.
 - Algunas instrucciones pueden ejecutar múltiples operaciones.
 - Mayor complejidad en el hardware.
 - Ejemplo: x86

En resumen, **RISC prioriza simplicidad y eficiencia**, mientras que **CISC prioriza potencia y compatibilidad mediante instrucciones más complejas**.

Uso actual: Endianness del procesador de mi computadora

La computadora que utilizo es una **Dell del año 2010**. La mayoría de las computadoras Dell de ese periodo utilizan procesadores Intel compatibles con la arquitectura **x86**.

Los procesadores basados en arquitectura x86 utilizan el formato:

Little Endian

Esto significa que el byte menos significativo se almacena en la dirección de memoria más baja.

Por lo tanto, el procesador de la computadora Dell 2010 utiliza **Little Endian**.

Parte B: Ejercicio Práctico

Diego Israel González Sánchez 24 02 26 Scribe

Actividad: Arquitectura de Computadoras
ISA y Endianness

- **Big Endian:** El byte más significativo (el más grande) se guarda en la dirección de memoria más baja. Formato más intuitivo para los humanos.
- **Little Endian:** El byte menos significativo (el más pequeño) se guarda en la dirección más baja. Es el formato estándar en procesadores x86.

Representación
Hex: 0x12345678

Big Endian	
1000	12
1001	34
1002	56
1003	78

↓
MSB → LSB

Little Endian	
1000	78
1001	56
1002	34
1003	12

↑
LSB → MSB

Bibliografía (Libros y Artículos Científicos)

Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (6th ed.). Morgan Kaufmann.

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2014). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface* (5th ed.). Morgan Kaufmann.

Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2012). *Structured Computer Organization* (6th ed.). Pearson.

Intel Corporation. (2016). *Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual*. Intel Press.

Waterman, A., & Asanović, K. (2019). *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA*. RISC-V Foundation.